אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 15.02.2021
שם המרצה: פרופ' נדיה גורביץ, פרופ' איתן סייג, ד"ר ישי דן-כהן, ד"ר אינה אנטובה-איזנבוד
שם הקורס: מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס: 201.1.9321
שנה: 2021 סמסטר: א'

מבחן - מועד ב', חלק 2

קורס "מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות", סמסטר א' תשפ"א

הנחיות:

חלק זה של המבחן מכיל **3** בעיות.

סכום הנקודות עבור כל הבעיות בחלק זה הוא **75** נקודות.

רשמו פתרונות מלאים לבעיות.
יש לכתוב תשובה מלאה ונימוקים לכל הטענות (שימו לב, תשובות לא מנומקות יקבלו ציון חלקי בלבד).
מותר לצטט ללא הוכחה כל טענה שהוכחה בשיעור או בתרגול, אך יש לצטט את הטענה במלואה.

יש לכתוב פתרון לכל בעיה בכתב ברור וקריא, בעט שחור או כחול בלבד.
יש לכתוב על דפים חלקים, בצד אחד של הדף בלבד, ולמספר את העמודים.
לכל בעיה מותר להגיש פתרון על עד 3 עמודים, סרוק, ויש להגיש את הסריקה למקום המיועד לכך ב-MOODLE.

אין להשתמש בחומר עזר, פרט למחשבון 4 פעולות ופרט לדף נוסחאות המצורף למבחן זה.

משך חלק זה הבחינה הוא **1.5 שעות**.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות: מבחן, מועד ב', חלק 2

<u>שאלה 7 (25 נקודות, 2 סעיפים)</u>

תהא $A=\begin{bmatrix}6 & -4 & 0\\ 9 & -6 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{bmatrix}$ מטריצה (אנו עובדים מעל $\mathbb{R}$).

א) (15 נק') הראו כי A לא לכסינה. נמקו את תשובתכם!

ב) (10 נק') הראו כי A^2 לכסינה וחשבו את A^{2021}. נמקו את תשובתכם!

<u>שאלה 8 (25 נקודות, 2 סעיפים)</u>

א) (10 נק') יהיו $U,V,W\subseteq\mathbb{R}^3$ תת-מרחבים וקטוריים הנתונים כך:

$$U=span\{(1,1,1),(1,-1,0)\},\qquad V=span\{(0,1,-1),(1,1,1)\},$$
$$W=span\{(0,1,-1),(1,-1,0)\}$$

חשבו בסיס עבור תת-מרחב $(U+V)\cap W$, וכן בסיס עבור תת-מרחב $U\cap W+V\cap W$.

ב) (15 נק') יהי $n\geq 1$. יהיו $U,V,W\subseteq\mathbb{R}^n$ תת-מרחבים וקטוריים.
הוכיחו או הפריכו (בעזרת דוגמא נגדית):
בהכרח מתקיים $(U+V)\cap W=U\cap W+V\cap W$.

יש לציין במפורש בתחילת התשובה האם הטענה נכונה או לא, ולנמק היטב את תשובתכם:
- **אם אתם מוכיחים את הטענה, יש לתת הוכחה מלאה.**
- **אם אתם מפריכים את הטענה, יש לתת דוגמא נגדית ולנמק מדוע בדוגמא זו הטענה לא מתקיימת.**

<u>שאלה 9 (25 נקודות)</u>

נתבונן במרחב $\mathbb{R}^3$ עם מכפלה סקאלרית סטנדרטית. יהיו

$$U=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\mid x+y+z=0\},\quad W=span\{(1,2,3)\}$$

תת-מרחבים ב-$\mathbb{R}^3$.

יהי $\vec{v}\in\mathbb{R}^3$ וקטור עבורו מתקיים:
ההיטל של $\vec{v}$ על U הוא הווקטור $(1,1,-2)$, וכן ההיטל של $\vec{v}$ על W הוא הווקטור $(-2,-4,-6)$.

חשבו את הווקטור $\vec{v}$. נמקו את תשובתכם!

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il